ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA: KHOA HỌC ỨNG DỤNG

Ngày 15/05/2

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KHÓA 2024

Ngành: Khoa học dữ liệu - 130 Tín chỉ
Major: Data Science- 130 Credits

II. Kế hoạch giảng dạy theo học kỳ (Program Plan)

Ghi chú (notes): TQ: Tiên quyết (Prerequisite); SH: Song hành (Co-requisite Courses); KN: Khuyến nghị (Recommended-Courses)

STT *No.*	Mã học phần *(Course ID)*	Tên học phần *(Course Title)*	Tín chỉ *(Credits)*	Học phần điều kiện *(Course conditions)*	Ghi chú *(Notes)*
Khoa học dữ liệu - HK1			**16**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	MT1007	Đại số Tuyến tính Linear Algebra	3		
2	LA1003	Anh văn 1 English 1	2		
3	MT1003	Giải tích 1 Calculus 1	4		
4	AS1001	Nhập môn Về kỹ thuật Introduction to Engineering	3		
5	PH1003	Vật lý 1 General Physics 1	4		
Các học phần tự chọn (Elective Courses)			**0**		
1		Giáo dục thể chất 1 Physical Education 1			
2		Giáo dục thể chất học phần 1 Physical education part 1			
2.1	PE1061	Pickleball (học phần 1) Pickleball	0		
2.2	PE1057	Bowling (học phần 1) Bowling	0		
2.3	PE1053	Cờ vua (Học phần 1) Chess (study part 1)	0		
2.4	PE1027	Quần vợt (Học phần 1) Tennis	0		
2.5	PE1025	Điền kinh (Học phần 1) AThletics	0		
2.6	PE1023	Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 1) Martial Art	0		
2.7	PE1021	Aerobic (học Phần 1) Aerobic	0		
2.8	PE1019	Bơi (học Phần 1) Swimming	0		
2.9	PE1017	Cầu lông (Học phần 1) Badminton	0		
2.10	PE1015	Bóng rổ (Học phần 1) Basketball	0		
2.11	PE1013	Bóng bàn (Học phần 1) Table tennis	0		
2.12	PE1011	Bóng chuyền (Học phần 1) Volleyball	0		
2.13	PE1009	Bóng đá (Học phần 1) Football	0		

Khoa học dữ liệu - HK2			**17**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	LA1005	Anh văn 2 English 2	2	LA1003(TQ)	
2	MT1005	Giải tích 2 Calculus 2	4	MT1003(KN)	
3	PH1007	Thí nghiệm Vật lý General Physics Labs	1		
4	CO1027	Kỹ thuật Lập trình Programming Fundamentals	3		
5	CH1003	Hóa đại cương General Chemistry	3		
6	MI1003	Giáo dục Quốc phòng Military Training	0		
7	CO1007	Cấu trúc Rời rạc cho Khoa học Máy tính Discrete Structures for Computing	4		
Các học phần tự chọn (Elective Courses)			**0**		
1		Giáo dục thể chất 2 Physical Education 2			
2		Giáo dục thể chất học phần 2 Physical education part 2			
2.1	PE1063	Pickleball (học phần 2) Pickleball	0		
2.2	PE1059	Bowling (học phần 2) Bowling	0		
2.3	PE1055	Cờ vua (học phần 2) Chess (study part 2)	0		
2.4	PE1051	Quần vợt (Học phần 2) Tennis	0		
2.5	PE1049	Điền kinh (học phần 2) Athletics	0		
2.6	PE1047	Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 2) Martial Art	0		
2.7	PE1045	Aerobic (học Phần 2) Aerobic	0		
2.8	PE1043	Bơi (học Phần 2) Swimming	0		
2.9	PE1041	Cầu lông (Học phần 2) Badminton	0		
2.10	PE1039	Bóng rổ (Học phần 2) Basketball	0		
2.11	PE1037	Bóng bàn (Học phần 2) Table tennis	0		
2.12	PE1035	Bóng chuyền (Học phần 2) Volleyball	0		
2.13	PE1033	Bóng đá (Học phần 2) Football	0		
Khoa học dữ liệu - HK3			**16**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	LA1007	Anh văn 3 English 3	2	LA1005(TQ)	
2	SP1031	Triết học Mác - Lênin Marxist - Leninist Philosophy	3		
3	CH2027	Sinh học Đại cương General Biology	3		
4	AS2069	Phương pháp số cho khoa học dữ liệu Numerical methods for data science	4	MT1003(SHT), MT1007(SHT)	
5	MT2013	Xác suất và Thống kê Probability and Statistics	4	MT1007(KN)	

Khoa học dữ liệu - HK4			**17**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	LA1009	Anh văn 4 English 4	2	LA1007(TQ)	
2	SP1033	Kinh tế Chính trị Mác - Lênin Marxist - Leninist Political Economy	2	SP1031(KN)	
3	CO2003	Cấu trúc Dữ liệu và Giải Thuật Data Structures and AlgoriThms	4	CO1027(KN), CO1007(KN)	
4	AS2067	Giải tích ma trận và topo tính toán Matrix Analysis and Computational Topology	3	MT1007(HT)	
5	AS2065	Cơ sở tối ưu Fundamentals of Optimization	3	MT1003(HT)	
Các học phần tự chọn (Elective Courses)			**3**		
1		Kiến thức quản lý Management			
2		Kiến thức quản lý/ khởi nghiệp Management/Startup Knowledge			
2.1	ME1019	Quản lý năng suất và chất lượng Quality and Productivity Management	3		
2.2	IM1031	Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Entrepreneurship and Innovation	3		
2.3	IM1013	Kinh tế học Đại cương Economics	3		
Khoa học dữ liệu - HK5			**17**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	SP1035	Chủ nghĩa Xã hội Khoa học Scientific Socialism	2	SP1033(KN)	
2	CO2013	Hệ cơ sở Dữ liệu Database Systems	4		
3	AS3179	Mô hình thống kê Statistical Modeling	3	MT2013(HT)	
4	CO3061	Nhập môn Trí tuệ Nhân tạo Introduction to Artificial Intelligence	3		
5	AS3183	Đồ án cơ sở trong Khoa học dữ liệu Basic Project in Data Science	2		
Các học phần tự chọn (Elective Courses)			**3**		
1		Chuyên ngành tự chọn nhóm B (chọn 1 định hướng) Elective major (group A)			
2		Tự chọn ngành Elective Major Courses			
2.1	IM3041	Hệ Hỗ trợ Quyết định và Trí tuệ Kinh doanh Decision Support and Business Intelligence Systems	3		
2.2	IM3109	Tiếp thị số Digital Marketing	3		
2.3	IM3083	Hành vi Người tiêu dùng Consumer Behavior	3	IM1019(KN)	
2.4	IM3093	Quản lý logistics và vận chuyển quốc tế Global Transportation and Logistics Management	3		
2.5	CH3361	Sinh học Phân tử và Di truyền Molecular Biology And Genetics	4	CH2027(HT)	
2.6	CH3003	Vi sinh vật (TN) Microbiology (Lab)	4	CH2027(TQ)	
2.7	CH3351	Sinh học Tế bào Cell Biology	4	CH2027(HT)	
2.8	CH2033	Hóa sinh Biochemistry	4	CH2027(TQ)	
2.9	AS3061	Dao động Cơ sở Fundamentals of Vibrations	3	AS1003(KN)	

2.10	AS1003	Cơ lý thuyết Engineering Mechanics	3		
2.11	AS2009	Cơ sở Cơ học Lượng tử - Vật lý chất rắn Fundamentals of Quantum Mechanics and Solid States Physi	3		
2.12	PH2001	Cơ sở Kỹ thuật Y sinh Fundamentals of Biomedical Engineering	3		
Khoa học dữ liệu - HK6			**16**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	SP1039	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam History of Vietnamese Communist Party	2	SP1035(KN)	
2	AS3181	Thống kê nhiều chiều Multivariate Statistics	3	MT2013(HT)	
3	AS3189	Nguyên lý khai phá dữ liệu Principles of Data Mining	3	MT2013(HT)	
4	AS3191	Cơ sở học máy Fundamentals of Machine Learning	3	AS3179(KN)	
5	AS3193	Thực tập ngoài trường Internship	2		
Các học phần tự chọn (Elective Courses)			**3**		
1		Chuyên ngành tự chọn nhóm B (chọn 1 định hướng) Elective major (group A)			
2		Tự chọn ngành Elective Major Courses			
2.1	IM3041	Hệ Hỗ trợ Quyết định và Trí tuệ Kinh doanh Decision Support and Business Intelligence Systems	3		
2.2	IM3109	Tiếp thị số Digital Marketing	3		
2.3	IM3083	Hành vi Người tiêu dùng Consumer Behavior	3	IM1019(KN)	
2.4	IM3093	Quản lý logistics và vận chuyển quốc tế Global Transportation and Logistics Management	3		
2.5	CH3361	Sinh học Phân tử và Di truyền Molecular Biology And Genetics	4	CH2027(HT)	
2.6	CH3003	Vi sinh vật (TN) Microbiology (Lab)	4	CH2027(TQ)	
2.7	CH3351	Sinh học Tế bào Cell Biology	4	CH2027(HT)	
2.8	CH2033	Hóa sinh Biochemistry	4	CH2027(TQ)	
2.9	AS3061	Dao động Cơ sở Fundamentals of Vibrations	3	AS1003(KN)	
2.10	AS1003	Cơ lý thuyết Engineering Mechanics	3		
2.11	AS2009	Cơ sở Cơ học Lượng tử - Vật lý chất rắn Fundamentals of Quantum Mechanics and Solid States Physi	3		
2.12	PH2001	Cơ sở Kỹ thuật Y sinh Fundamentals of Biomedical Engineering	3		
Khoa học dữ liệu - HK7			**16**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	SP1037	Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Ideology	2	SP1039(KN)	
2	AS3187	Mô hình nhân quả Casual Modeling	3	AS3179(KN)	
3	AS4009	Cơ sở học sâu Fundamentals of Deep Learning	3	AS3191(KN)	
4	AS4011	Đồ án chuyên ngành trong Khoa học dữ liệu Specialized Project in Data Science	2	AS3193(SHT)	

Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
1		Tự chọn (khác)/Tự do	3		
		Other/Free Elective Courses			
2		Tự chọn cơ sở ngành	3		
		Elective Foundation Courses			
2.1	AS4021	Phân tích dữ liệu lớn	3	AS3191(KN)	
		Big Data Analytics			
2.2	AS4019	Tin sinh học	3	AS3191(KN), CH3361(KN), CH3003(KN), CH3351(KN), CH2033(KN)	
		Bioinformatics			
2.3	AS4017	Cơ sở phân tích hình ảnh	3	AS3191(KN)	
		Fundamentals of Image Analysis			
Khoa học dữ liệu - HK8			**15**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	SP1007	Pháp luật Việt Nam Đại cương	2		
		Introduction to Vietnamese Law			
2	EN1003	Con người và Môi trường	3		
		Humans and The Environment			
3	AS4349	Khoá luận tốt nghiệp	4	AS4011(TQ), AS3193(TQ)	
		Thesis			
4	SA4001	Hoạt động sinh viên	0		
		Student Activities			
Các học phần tự chọn (Elective Courses)			**6**		
1		Tự chọn (khác)/Tự do			
		Free-choice (others)/Elective courses			